LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

SPECTROSCOPIES

A. LE RAYONNEMENT

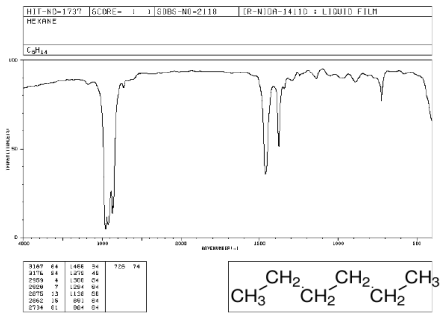
Le domaine utile se divise en **proche IR** (1 000 à 2 500 nm) et **moyen IR** (2 500 à 20 000 nm). Le moyen IR est le plus riche en informations structurales : il sert à **identifier les molécules organiques**, dont il fournit une sorte d'**empreinte digitale**.

On utilise le **nombre d'onde** σ (en cm^{-1}), proportionnel à la fréquence et à l'énergie. Par exemple, λ = 10 µm correspond à ν = 3 × 10^{13} Hz, σ = 1 000 cm^{-1} et E ≈ 12 kJ·mol^{-1}. Les énergies mises en jeu sont surtout des énergies de **vibration** (et de rotation dans l'IR lointain).

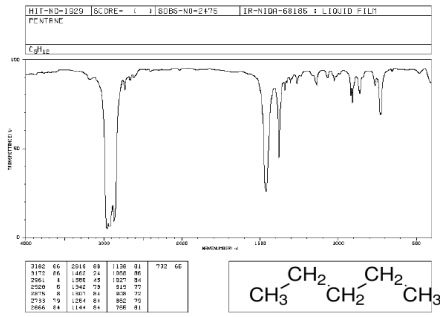
B. PRÉSENTATION D'UN SPECTRE INFRAROUGE

On représente la **transmittance** T (en %) en fonction du **nombre d'onde** σ (en cm^{-1}). Une transmittance de 100 % signifie qu'il n'y a pas d'absorption : les **bandes d'absorption pointent vers le bas**. Le spectre typique s'étend de **600 à 4 000 cm^{-1}** (énergies de 7 à 48 kJ·mol^{-1}).

1. Spectres du pentane et de l'hexane



Pentane

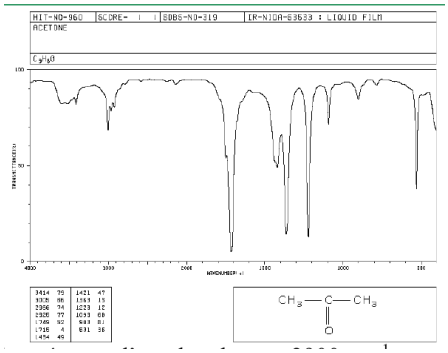


Hexane

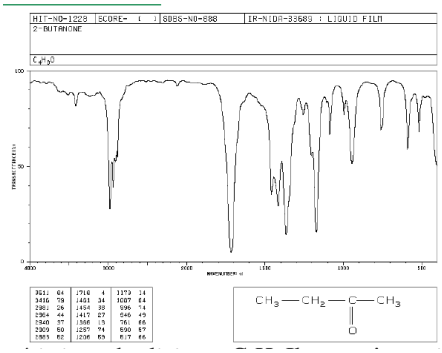
Les bandes vers **2 900 cm^{-1}** sont identiques ; les différences apparaissent sous 1 500 cm^{-1}.

> **À retenir**
>
> La bande vers **σ = 2 900 cm^{-1}** caractérise les liaisons **C–H**.

2. Spectres de la propanone et de la butanone



Propanone



Butanone

On retrouve la bande C–H vers 2 900 cm^{-1}, et une **bande intense vers 1 720 cm^{-1}** qui signale une liaison **C=O**. Sous 1 500 cm^{-1}, les spectres diffèrent à nouveau.

3. Généralisation

Région	Informations
σ > 1 300 cm^{-1}	Bandes caractéristiques de certaines **liaisons** : C=O, C=C, C–H, O–H, N–H…

Région	Informations
$\sigma < 1\,300\ cm^{-1}$	**Empreinte digitale** : caractéristique du composé lui-même, et pas seulement de ses fonctions.

C. INTERPRÉTATION

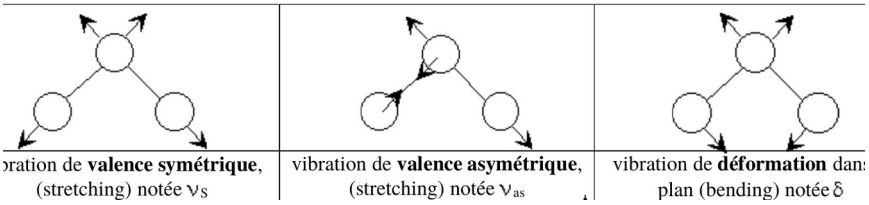
1. Modèle diatomique : l'oscillateur harmonique

Deux atomes A et B liés sont assimilés à deux masses m_A et m_B reliées par un **ressort de raideur k**. Elles oscillent à une fréquence propre ν_0, qui dépend de k et des masses. Le système absorbe un rayonnement de fréquence ν si $\nu = \nu_0$ (**loi de Hooke**) :

$$\sigma = \nu_0 / c = (1 / 2\pi c) \times \sqrt{(k / \mu)} \quad \text{avec} \quad \mu = m_A m_B / (m_A + m_B)$$

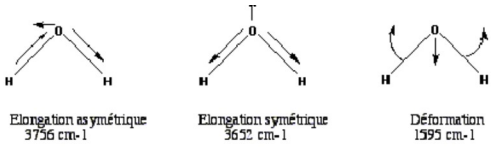
2. Molécules polyatomiques

En première approximation, chaque liaison est un oscillateur indépendant donnant une **vibration de valence** caractéristique. Mais d'autres modes existent, dus aux couplages : **vibrations d'élongation (valence)**, où la distance entre atomes varie, et **vibrations de déformation**, où les angles varient. Elles peuvent être symétriques ou asymétriques.



Vibrations de valence symétrique (ν_s), asymétrique (ν_as) et de déformation (δ)

Exemple : la molécule d'eau possède trois modes de vibration, donc trois absorptions caractéristiques.



H_2O : élongation asymétrique (3 756 cm^{-1}), symétrique (3 652 cm^{-1}), déformation (1 595 cm^{-1})

Résultats généraux

- Les vibrations de **déformation** ont des fréquences (énergies) **plus faibles** que les vibrations d'élongation.
- La vibration **asymétrique** a une énergie **plus grande** que la symétrique.

Le **couplage** entre oscillateurs n'apparaît que si leurs fréquences propres sont très proches (liaisons identiques ou semblables) et s'ils sont géométriquement proches (sur le même atome). Ainsi, les liaisons C–C du squelette sont couplées et donnent l'**empreinte digitale** (900-1 300 cm^{-1}), caractéristique mais difficile à interpréter.

À retenir

La plupart des groupes de la chimie organique (C=O, C–O, O–H, C–N, N–H…) vibrent presque **indépendamment** du reste de la molécule : ils donnent des **bandes caractéristiques** qui permettent de les identifier. Par exemple, une absorption forte entre **1 650 et 1 800 cm^{-1}** signale un **carbonyle C=O** ; sa valeur exacte distingue cétone, aldéhyde, ester…

3. Excitation par l'IR et allure du spectre

Pour qu'une vibration soit excitée, elle doit **faire varier le moment dipolaire** de la molécule, qui interagit alors avec le champ électrique de l'onde. Les absorptions les plus fortes sont dues aux groupes très polaires (C=O, N–O, O–H…) ; une double liaison C=C symétriquement substituée est inactive.

À retenir

Seules les vibrations qui font **varier le moment dipolaire** de la molécule absorbent les radiations infrarouges.

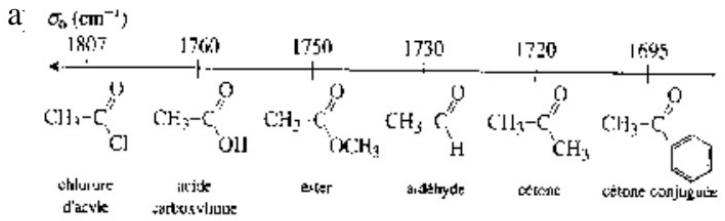
En phase liquide ou solide, les transitions de rotation se superposent aux transitions de vibration : le spectre présente des **bandes** plus ou moins larges, centrées sur la fréquence de vibration (en phase vapeur, on observe des raies fines).

4. Facteurs influençant les fréquences de vibration

Facteur	Effet sur σ
Raideur k	Quelques centaines de $N \cdot m^{-1}$ ($k \approx 605\ N \cdot m^{-1}$ pour O–H à 3 000 cm^{-1}).
Masse	À k égal, une masse plus grande abaisse σ : de C–H à C–D, σ est divisé par environ 1,4 (√2).
Multiplicité	k augmente avec l'ordre de liaison : σ(C–C) < σ(C=C) < σ(C≡C).
Délocalisation	La conjugaison diminue k et abaisse σ : environ – 40 cm^{-1} pour un C=O conjugué.
Liaison hydrogène	Abaisse la fréquence d'élongation O–H et **élargit** considérablement la bande.
Tension stérique	Augmente σ : le C=O d'une cétone cyclique monte quand la taille du cycle diminue.

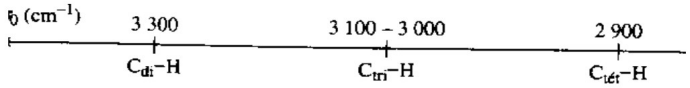
D. BANDES CARACTÉRISTIQUES

1. La liaison C=O



Position de la bande C=O selon la fonction

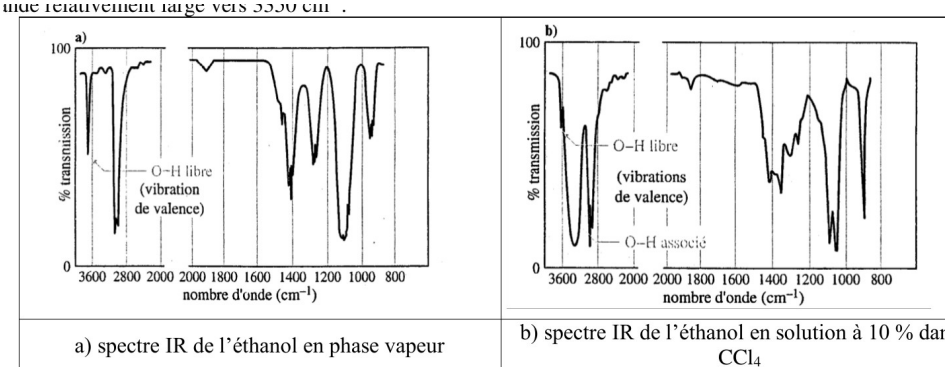
2. La liaison C–H



Position de la bande C–H selon l'hybridation du carbone

3. Liaison hydrogène : exemple de l'éthanol

En **phase vapeur** (pas de liaison hydrogène), la bande O–H est **fine**, vers 3 700 cm^{-1}. En **solution** à 10 % dans CCl_4, elle devient à peine visible à 3 640 cm^{-1} et une **bande large** apparaît vers 3 350 cm^{-1} (O–H associé).



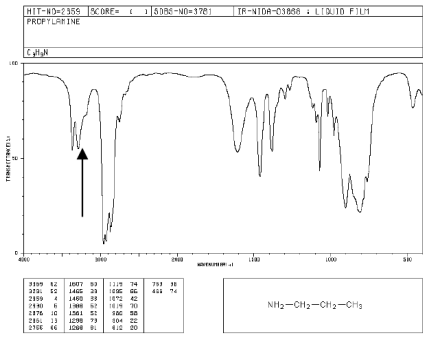
a) spectre IR de l'éthanol en phase vapeur

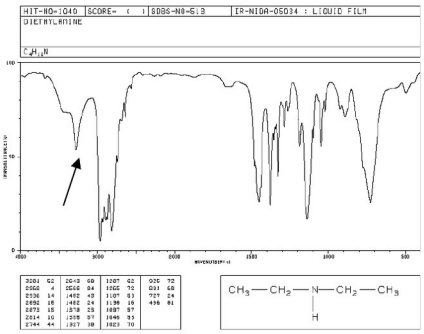
b) spectre IR de l'éthanol en solution à 10 % dans CCl_4

Spectres IR de l'éthanol : a) en phase vapeur ; b) en solution à 10 % dans CCl_4

4. Forme des bandes : les liaisons N–H

La liaison N–H donne une bande large entre 3 250 et 3 500 cm^{-1}. Une **amine primaire** ($–NH_2$) donne **deux pics** intenses, une **amine secondaire** (–NH–) **un seul**.





E. MÉTHODE D'ÉTUDE D'UN SPECTRE

Méthode : interpréter un spectre IR

1. Dépouiller le spectre **des hautes vers les basses fréquences**.
2. Pour chaque bande caractéristique, noter : la **fréquence** (cm^{-1}), l'**intensité** (TF, F, moyenne, faible) et la **largeur** (très large à fine).
3. Sous 1 400 cm^{-1}, ne retenir que les bandes qui ressortent nettement de l'empreinte digitale.
4. Attribuer les bandes à l'aide de la **table**, en croisant les informations ; présenter le tout **sous forme de tableau** : nombre d'onde, nature de la vibration, intensité, liaison.

Attention

La valeur de la fréquence **ne suffit pas** pour attribuer une bande : il faut aussi tenir compte de son intensité et de sa forme. Le spectre IR est le plus souvent complété par un spectre de **RMN**.

F. TABLE DES NOMBRES D'ONDE

$C_{tét}$: carbone tétraédrique ; C_{tri} : trigonal ; C_{di} : digonal. Intensité : F = forte, m = moyenne, f = faible.

Liaison	Nature	σ (cm^{-1})	Intensité
O–H alcool libre	Valence	3 590 – 3 650	F ; fine
O–H alcool lié	Valence	3 200 – 3 600	F ; large
N–H amine (primaire : 2 bandes ; secondaire : 1 bande), imine	Valence	3 300 – 3 500	m
N–H amide	Valence	3 100 – 3 500	F
C_{di}–H	Valence	≈ 3 300	m ou f
C_{tri}–H	Valence	3 030 – 3 100	m
C_{tri}–H aromatique	Valence	3 000 – 3 100	m
$C_{tét}$–H	Valence	2 850 – 2 970	F
C_{tri}–H aldéhyde	Valence	2 700 – 2 900	m
O–H acide carboxylique	Valence	2 500 – 3 200	F à m ; large
C≡C	Valence	2 100 – 2 260	f
C≡N nitrile	Valence	2 200 – 2 260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1 800 – 1 850 et 1 740 – 1 790	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1 790 – 1 815	F
C=O ester	Valence	1 735 – 1 750	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1 700 – 1 740 (– 20 à 30 si conjugaison)	F
C=O acide carboxylique	Valence	1 700 – 1 725	F
C=O amide	Valence	1 650 – 1 700	F
C=C	Valence	1 620 – 1 690	m

Liaison	Nature	σ (cm^{-1})	Intensité
C=C aromatique	Valence	1 450 – 1 600	variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de $–NO_2$) conjugué	Valence	1 500 – 1 550 et 1 290 – 1 360	F ; 2 bandes
N=N	Valence	1 400 – 1 500	f ; parfois invisible
C=N	Valence	1 640 – 1 690	F ou m
N–H amine ou amide	Déformation	1 560 – 1 640	F ou m
$C_{tét}$–H	Déformation	1 430 – 1 470	F
$C_{tét}$–H (CH_3)	Déformation	1 370 – 1 390	F ; 2 bandes
O–H	Déformation	1 260 – 1 410	F
P=O	Valence	1 250 – 1 310	F
$C_{tét}$–O–$C_{tét}$ (étheroxydes)	Valence	1 070 – 1 150	F
$C_{tét}$–OH (alcools)	Valence	1 010 – 1 200	F
$C_{tét}$–O–C_{tri} (esters), C_{tri}–O–C_{tri} (anhydrides)	Valence	1 050 – 1 300	F ; 1 ou 2 bandes
C–N	Valence	1 020 – 1 220	m
C–C	Valence	1 000 – 1 250	F
C–F	Valence	1 000 – 1 040	F
C_{tri}–H de –HC=CH– (E)	Déformation	960 – 970	F
C_{tri}–H de –HC=CH– (Z)	Déformation	670 – 730	m
C_{tri}–H aromatique monosubstitué	Déformation	730 – 770 et 680 – 720	F ; 2 bandes
C_{tri}–H aromatique o-disubstitué	Déformation	735 – 770	F
C_{tri}–H aromatique m-disubstitué	Déformation	750 – 800 et 680 – 720	F et m ; 2 bandes
C_{tri}–H aromatique p-disubstitué	Déformation	800 – 860	F
$C_{tét}$–Cl	Valence	600 – 800	F
$C_{tét}$–Br	Valence	500 – 750	F
$C_{tét}$–I	Valence	≈ 500	F